

$$\underline{6.2)} \quad V = \text{Span} \{ \vec{v}_1, \vec{v}_2 \} \quad B = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$f(\vec{v}_1) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \quad f(\vec{v}_2) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \text{hľadáme } f(\vec{v}_1), f(\vec{v}_2) \text{ v bázi } B$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & 5 & -2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 5 & -2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & -2 & 2 \\ 0 & -2 & -4 & 4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$[f(\vec{v}_1)]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad [f(\vec{v}_2)]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\downarrow \quad \checkmark$$

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

hľadáme vl. čísla $[f]_B^B$ pomocou
charakteristického polynómu

$$p(\lambda) = (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = -2 - \lambda + 2\lambda + \lambda^2 - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda + 3)(\lambda - 2)$$

vl. číslo -3 ~ algebraickou nás. 1

vl. číslo 2 ~ algebraickou nás. 1

hľadáme vl. vektory príslušné
-3 a 2

$$2: \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_2 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$-3: \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -4 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_{-3} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

hľadáme bázu $\mathcal{C}$, v ktorej je S diagonálna

$$\vec{c}_1 = 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \vec{c}_2 = - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{C} = \left\{ \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \right\}$$

diagonalizujeme $[S]_B$

$$[S]_C = [id]_C^B [S]_B [id]_B^C$$

$$[id]_B^C = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$[id]_C^B = ([id]_B^C)^{-1}$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 1 & -2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 10 & -5 & 5 & 0 \\ 0 & 5 & -1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 10 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 5 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

$$[id]_C^B = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}$$

$$[S]_C = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

hľadáme $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \sim$ bázu $\mathcal{C}$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 5 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 4 & -3 & 7 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 5 & 0 & 5 \\ 4 & 2 & 2 \\ -5 & 10 & -15 \\ -4 & 3 & -7 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 10 & -10 \\ 0 & 5 & -5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 0 & 2 \\ -2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_C = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

hľadáme f^n v báze $\mathcal{C}$

$$f^n \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^n \\ -(-3)^n \end{pmatrix}$$

hľadáme f^n v kanonickej báze

$$\begin{pmatrix} 2^n \\ -(-3)^n \end{pmatrix} \rightarrow 2^n \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} - (-3)^n \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2 \cdot 2^n - (-3)^n \\ 2^n + 2 \cdot (-3)^n \\ 4 \cdot 2^n + 3 \cdot (-3)^n \end{pmatrix}$$

$$\left(f^n \right)_{kl} = f^n \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2 \cdot (-3)^n \\ 2^{n+2} + 3 \cdot (-3)^n \end{pmatrix}$$